

Теория приближенных рассуждений

Под приближенными рассуждениями понимается процесс, при котором из нечетких посылок получают некоторые следствия, возможно, тоже нечеткие. Приближенные рассуждения лежат в основе способности человека понимать естественный язык, разбирать почерк, играть в игры, требующие умственных усилий, в общем, принимать решения в сложной и не полностью определенной среде. Эта способность рассуждений в качественных, неточных терминах отличает интеллект человека от интеллекта вычислительной машины.

Основным правилом вывода в традиционной логике является правило *modus ponens*, согласно которому мы судим об истинности высказывания В по истинности высказываний А и $A \rightarrow B$.

Например, если

А – высказывание «Петя в больнице»,

В –*высказывание* «Петя болен»,

то если

истинны высказывания «Петя в больнице» и «Если Петя в больнице, то он болен», то

истинно и высказывание «Петя болен».

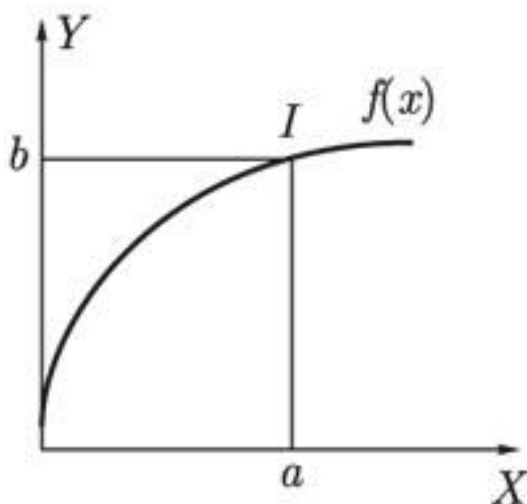
Во многих привычных рассуждениях, однако, правило *modus ponens* используется не в точной, а в приближенной форме.

Так, обычно мы знаем, что A истинно и что $A^* \rightarrow B$, где A^* есть, в некотором смысле, приближение A .

Тогда из $A^* \rightarrow B$ мы можем сделать *вывод* о том, что B приближенно истинно.

Композиционное правило вывода – обобщение процедуры:

Предположим, что имеется кривая $y=f(x)$ (рис. 1А) и задано значение $x = a$.



А)

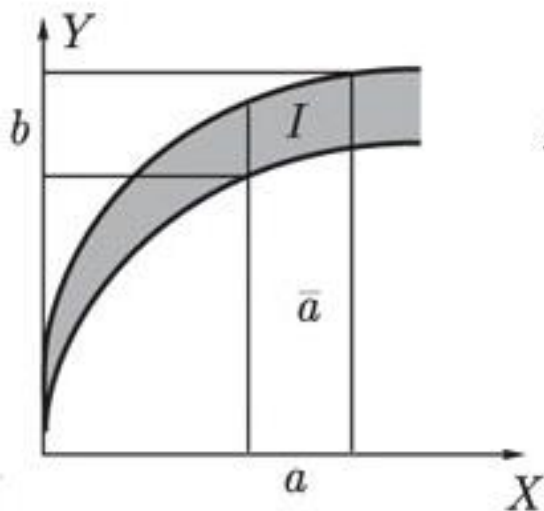
Тогда из того, что

$y=f(x)$ и $x=a$,

мы можем заключить, что

$y = b = f(a)$.

Обобщим этот процесс, предположив, что a – интервал, а $f(x)$ – функция, значения которой суть интервалы, как на рис. 1Б. В этом случае, чтобы найти *интервал* $y=b$, соответствующий

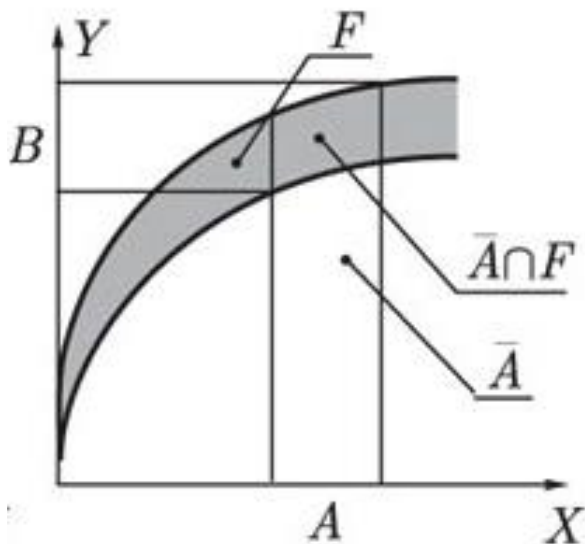


Б)

интервалу a , сначала построим цилиндрическое множество $\bar{a}$ с основанием a и найдем его пересечение I с кривой, значения которой суть интервалы.

Затем спроектируем это *пересечение* на ось OY и получим желаемое *значение* y в виде интервала b .

Предположим, что A – нечеткое *подмножество* оси OX , а F – нечеткое *отношение* в $OX \times OY$ (см. рис. 1B).



В)

Вновь образуя цилиндрическое нечеткое множество $\bar{A}$ с основанием A и его *пересечение* с нечетким отношением F , получим *нечеткое множество* $\bar{A} \cap F$, которое является аналогом точки пересечения I на рис. 1А.

Таким образом, из того, что $y=f(x)$ и $x=A$ – нечеткое подмножество оси OX , получаем значение y в виде нечеткого подмножества B оси OY .

Правило! Пусть U и V – два универсальных множества с базовыми переменными u и v , соответственно. Пусть A и F – нечеткие подмножества множеств U и $U \times V$.

Тогда композиционное правило вывода утверждает, что из нечетких множеств A и F следует нечеткое множество $B = A \circ F$. Согласно определению композиции нечетких множеств, получим

$$\mu_B(v) = \bigvee_{u \in U} (\mu_A(u) \wedge \mu_F(u, v)).$$

Пример. Пусть $U = V = \{1, 2, 3, 4\}$,

$A = \text{МАЛЫЙ} = \{ [1 | 1], [0,6 | 2], [0,2 | 3], [0 | 4], \}$

$F = \text{ПРИМЕРНО РАВНЫ} =$

	1	2	3	4
1	1	0,5	0	0
2	0,5	1	0,5	0
3	0	0,5	1	0,5
4	0	0	0,5	1

Найти композицию.

Получим

$$B = [1 \quad 0,6 \quad 0,2 \quad 0] \circ \begin{bmatrix} 1 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0,5 & 1 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 & 1 & 0,5 \\ 0 & 0 & 0,5 & 1 \end{bmatrix} = [1 \quad 0,6 \quad 0,5 \quad 0,2],$$

что можно проинтерпретировать следующим образом:

В = БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ МАЛЫЙ,

если терм БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ определяется как оператор увеличения нечеткости.

Словами этот приближенный вывод можно записать в виде

	u — МАЛЫЙ	предпосылка
	u, v — ПРИМЕРНО РАВНЫ	предпосылка
v	<u>— БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ МАЛЫЙ</u>	приближенный вывод

Правило *modus ponens* как частный случай композиционного правила вывода

Правило *modus ponens* можно рассматривать как частный случай композиционного правила вывода.

Чтобы установить эту связь, обобщим понятие импликации на нечеткие *множества*.

Пусть A и B – нечеткие высказывания и μ_A , μ_B – соответствующие им функции принадлежности.

Тогда импликации $A \rightarrow B$ будет соответствовать некоторая функция принадлежности $\mu_{A \rightarrow B}$.

По аналогии с традиционной логикой, можно предположить, что

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B.$$

Тогда

$$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \max \{1 - \mu_A(x), \mu_B(y)\}$$

Однако, это не единственное обобщение оператора импликации.

В следующей таблице показаны различные интерпретации этого понятия.

Larsen	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \mu_A(x) \mu_B(y)$
Lukasiewicz	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \min\{1, 1 - \mu_A(x) + \mu_B(y)\}$
Mamdani	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(y)\}$
Standard Strict	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu_A(x) \leq \mu_B(y); \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$
Godel	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu_A(x) \leq \mu_B(y); \\ \mu_B(y), & \text{в противном случае.} \end{cases}$
Gaines	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } \mu_A(x) \leq \mu_B(y); \\ \frac{\mu_B(y)}{\mu_A(x)}, & \text{в противном случае.} \end{cases}$

Kleene- Dienes	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = \max\{1 - \mu_A(x), \mu_B(y)\}$
Kleene- Dienes-Lu	$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = 1 - \mu_A(x) + \mu_A(x)\mu_B(y)$

Определим теперь **обобщенное правило** modus ponens (generalized modus ponens).

Предпосылка	$A \rightarrow B$
Событие	A^*
Вывод	$A^* \circ A \rightarrow B$

Приведенная формулировка имеет два отличия от традиционной формулировки правила *modus ponens* : во-первых, здесь допускается, что A , A^* , B – нечеткие *множества*, и, во-вторых, A^* необязательно идентично A .

Нечеткие экспертные системы

Логико-лингвистические методы описания систем основаны на том, что поведение исследуемой системы описывается в естественном (или близком к естественному) языке в терминах *лингвистических переменных*. Входные и *выходные параметры* системы рассматриваются как лингвистические переменные, а качественное описание процесса задается совокупностью высказываний следующего вида:

L_1 если A_{11} и/или A_{12} и/или ... и/или A_{1m} , то B_{11} и/или ... и/или B_{1n} ,
 L_2 если A_{21} и/или A_{22} и/или ... и/или A_{2m} , то B_{21} и/или ... и/или B_{2n} ,
.....

L_k если A_{k1} и/или A_{k2} и/или ... и/или A_{km} , то B_{k1} и/или ... и/или B_{kn} ,

где A_{ij} , $i = 1, 2, \dots, k$, $j = 1, 2, \dots, m$ – нечеткие высказывания,
определенные на значениях входных лингвистических
переменных, а

B_{ij} , $i = 1, 2, \dots, k$, $j = 1, 2, \dots, n$ – нечеткие высказывания,
определенные на значениях выходных лингвистических
переменных.

Эта совокупность правил носит название нечеткой базы
знаний.

Подобные вычисления составляют основу нечетких экспертных систем. Каждая нечеткая экспертная система использует нечеткие утверждения и правила.

Затем с помощью операторов вычисления дизъюнкции и конъюнкции описание системы можно привести к виду

L_1 : если A_1 , то B_1 ,

L_2 : если A_2 , то B_2 ,

.....

L_k : если A_k , то B_k ,

где $A_1, A_2, \dots, A_k$ – нечеткие *множества*, заданные на декартовом произведении X универсальных множеств входных лингвистических переменных, а $B_1, B_2, \dots, B_k$ – нечеткие множества, заданные на декартовом произведении Y универсальных множеств выходных лингвистических переменных.

В основе построения логико-лингвистических систем лежит рассмотренное композиционное правило вывода Заде.

Преимущество данной модели – в ее *универсальности*: неважно, что именно на входе – конкретные числовые значения или некоторая неопределенность, описываемая нечетким множеством.

Но за данную универсальность приходится расплачиваться сложностью системы – приходится работать в пространстве размерности $m \times n$. Поэтому этой общей моделью на практике пользуются довольно редко.

Обычно же используют ее упрощенный вариант, называемый *нечетким выводом*. Он основывается на предположении, что все входные лингвистические переменные имеют известные нам числовые значения (как и бывает довольно часто на практике).

Также обычно не используют более одной выходной лингвистической переменной.

Нечетким логическим выводом (fuzzy logic inference)

называется аппроксимация зависимости

$Y=f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ каждой выходной лингвистической переменной от входных лингвистических переменных и получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего текущим значениям входов, с использованием нечеткой базы знаний и нечетких операций.

Основу нечеткого логического вывода составляет композиционное правило Заде.

Этапы нечеткого вывода решения:

1) **этап фаззификации**. С помощью функций принадлежности всех термов входных лингвистических переменных и на основании задаваемых четких значений из универсумов входных лингвистических переменных определяются степени уверенности в том, что выходная лингвистическая переменная принимает конкретное значение.

Эта степень уверенности есть ордината точки пересечения графика функции принадлежности терма и прямой $x =$ «четкое значение лингвистической переменной».

2) этап непосредственного нечеткого вывода.

На основании набора правил – нечеткой базы знаний – вычисляется значение истинности для предпосылки каждого правила на основании конкретных нечетких операций, соответствующих конъюнкции или дизъюнкции термов в левой части правил.

В большинстве случаев это либо максимум, либо минимум из степеней уверенности термов, вычисленных на этапе фаззификации, который применяется к заключению каждого правила.

Используя один из способов построения нечеткой импликации, получим нечеткую переменную, соответствующую вычисленному значению степени уверенности в левой части правила и нечеткому множеству в правой части правила.

Обычно в качестве вывода используется минимизация или правила продукции. При минимизирующем логическом выводе выходная функция принадлежности ограничена сверху в соответствии с вычисленной степенью истинности посылки правила (нечеткое логическое И). В логическом выводе с использованием продукции выходная функция принадлежности масштабируется с помощью вычисленной степени истинности предпосылки правила.

3) этап композиции (агрегации, аккумуляции).

Все нечеткие множества, назначенные для каждого термина каждой выходной лингвистической переменной, объединяются вместе, и формируется единственное нечеткое множество – значение для каждой выводимой лингвистической переменной. Обычно используются функции **MAX** или **SUM**.

4) этап дефаззификации (необязательный). Используется тогда, когда полезно преобразовать нечеткий набор значений выводимых лингвистических переменных к точным. Имеется достаточно большое количество методов перехода к точным значениям (по крайней мере, 30).

Два примера общих методов – «методы полной интерпретации» и «по максимуму».

В методе полной интерпретации точное значение выводимой переменной вычисляется как значение «центра тяжести» функции принадлежности для нечеткого значения.

В методе максимума в качестве точного значения выводимой переменной принимается максимальное значение функции принадлежности.

В теории нечетких множеств процедура дефаззификации аналогична нахождению характеристик положения (математического ожидания, моды, медианы) случайных величин в теории вероятности.

Простейшим способом выполнения процедуры дефаззификации является выбор четкого числа, соответствующего максимуму функции принадлежности. Однако пригодность этого способа распространяется лишь на одноэкстремальные функции принадлежности.

Для многоэкстремальных функций принадлежности часто используются следующие методы дефаззификации:

1) **COG** (*Center Of Gravity*) – «центр тяжести». Физическим аналогом этой формулы является нахождение центра тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и графиком функции принадлежности нечеткого множества.

2) **MOM** (*Mean Of Maximums*) – «центр максимумов». При использовании метода центра максимумов требуется найти среднее арифметическое элементов универсального множества, имеющих максимальные степени принадлежности.

3) **First Maximum** – «первый максимум» – максимум функции принадлежности с наименьшей абсциссой.

Функциональная схема процесса нечеткого вывода в упрощенном виде представлена на рис. 2.

На этой схеме выполнение первого этапа нечеткого вывода – фаззификации – осуществляет фаззификатор.

За процедуру непосредственно нечеткого вывода ответственна машина нечеткого логического вывода, которая производит второй этап процесса вывода на основании задаваемой нечеткой базы знаний (набора правил), а также этап композиции.

Дефаззификатор выполняет последний этап нечеткого вывода – дефаззификацию.

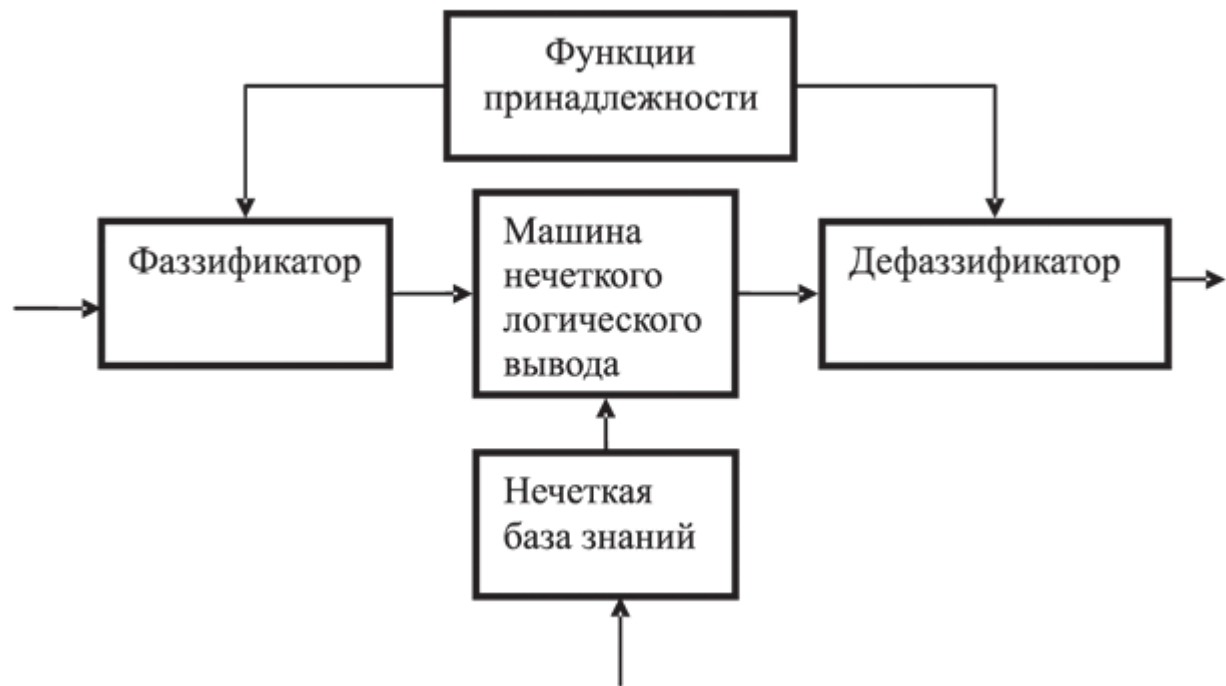


Рис. 2.

Рассмотрим алгоритм нечеткого вывода на примере.

Пусть есть некоторая система, например, реактор, описываемая тремя параметрами: температура, давление и расход рабочего вещества.

Все показатели измеримы, и множество возможных значений известно. Также из опыта работы с системой известны некоторые правила, связывающие значения этих параметров. Предположим, что сломался датчик, измеряющий значение одного из параметров системы, но знать его показания необходимо хотя бы приблизительно.

Тогда возникает задача отыскания этого неизвестного значения (пусть это будет давление) при известных показателях двух других параметров (температуры и расхода) и связи этих величин в виде следующих правил:

- если Температура низкая и Расход малый, то Давление низкое;
- если Температура средняя, то Давление среднее;
- если Температура высокая или Расход большой, то Давление высокое.

В нашем случае Температура, Давление и Расход – лингвистические переменные. Опишем каждую из них.

Температура. Универсум (множество возможных значений) – отрезок $[0, 150]$. Начальное множество термов {Высокая, Средняя, Низкая}.

Функции принадлежности термов имеют следующий вид:

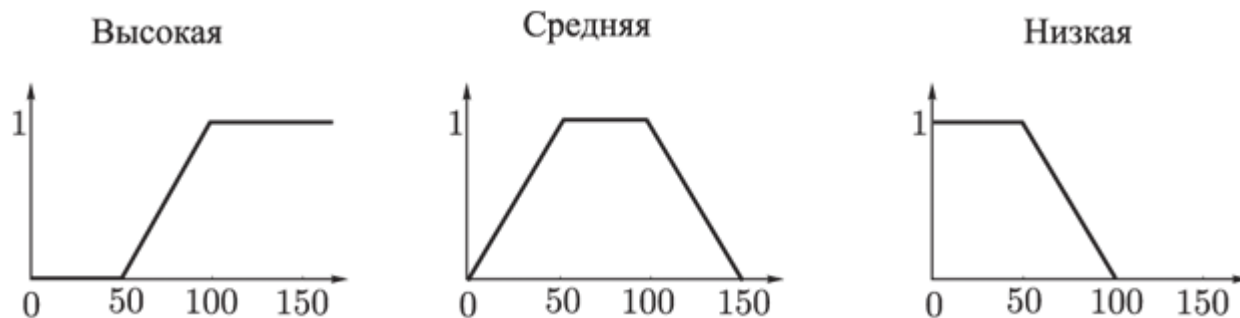


Рис. 3.

Давление. Универсум – отрезок $[0, 100]$. Начальное множество термов {Высокое, Среднее, Низкое}.

Функции принадлежности термов имеют следующий вид:

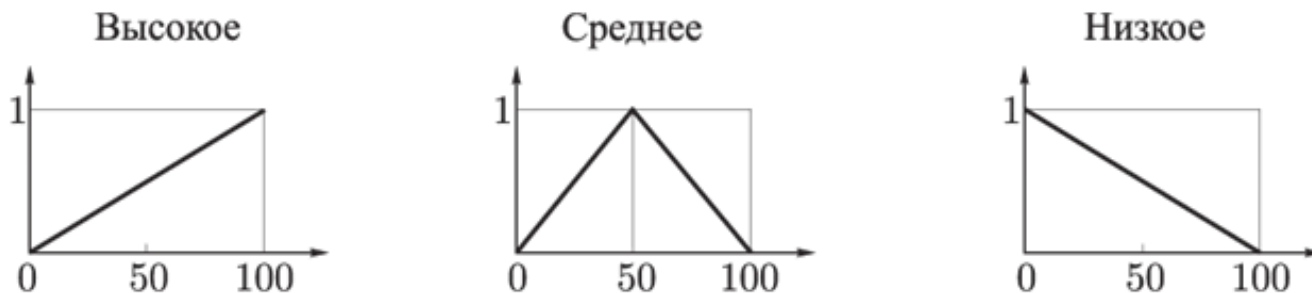


Рис. 4.

Расход. Универсум – отрезок $[0, 8]$. Начальное множество термов {Большой, Средний, Малый}.

Функции принадлежности термов имеют следующий вид:



Рис. 5.

Пусть известны значения Температура = 85 и Расход=3,5 .

Произведем расчет значения давления.

Последовательно рассмотрим этапы нечеткого вывода:

Сначала по заданным значениям входных параметров найдем степени уверенности простейших утверждений вида
«Лингв. переменная А есть Терм Лингв. переменной А».

Этот этап называется фаззификацией, т.е. переходом от заданных четких значений к степеням уверенности.

Получаем следующие степени уверенности:

- Температура Высокая – 0,7;
- Температура Средняя – 1;
- Температура Низкая – 0,3;
- Расход Большой – 0;
- Расход Средний – 0,75;
- Расход Малый – 0,25.

Затем вычислим степени уверенности посылок правил:

- Температура низкая и Расход малый:
 $\min(\text{Темп. Низкая}, \text{Расход Малый}) = \min(0.3, 0.25) = 0.25;$
-

- Температура Средняя: 1;
- Температура Высокая или Расход Большой:
 $\max(\text{Темп. Высокая}, \text{Расход Большой}) = \max(0.7, 0) = 0.7$.

Замечание. С помощью преобразований нечетких множеств любое правило, содержащее в левой части как конъюнкции, так и дизъюнкции, можно привести к системе правил, в левой части каждого будут либо только конъюнкции, либо только дизъюнкции.

Таким образом, не уменьшая общности, можно рассматривать правила, содержащие в левой части либо только конъюнкции, либо только дизъюнкции.

Каждое из правил представляет из себя нечеткую импликацию.

Степень уверенности посылки вычислили, а степень уверенности заключения задается функцией принадлежности соответствующего терма.

Используя один из способов построения нечеткой импликации, получим новую нечеткую переменную, соответствующую степени уверенности в значении выходных данных при применении к заданным входным соответствующего правила.

Используя определение нечеткой импликации как минимума левой и правой частей (определение Mamdani), имеем:



Рис. 6.

Теперь необходимо объединить результаты применения всех правил.

Этот этап называется аккумуляцией. Один из основных способов аккумуляции – построение максимума полученных функций принадлежности. Получаем:

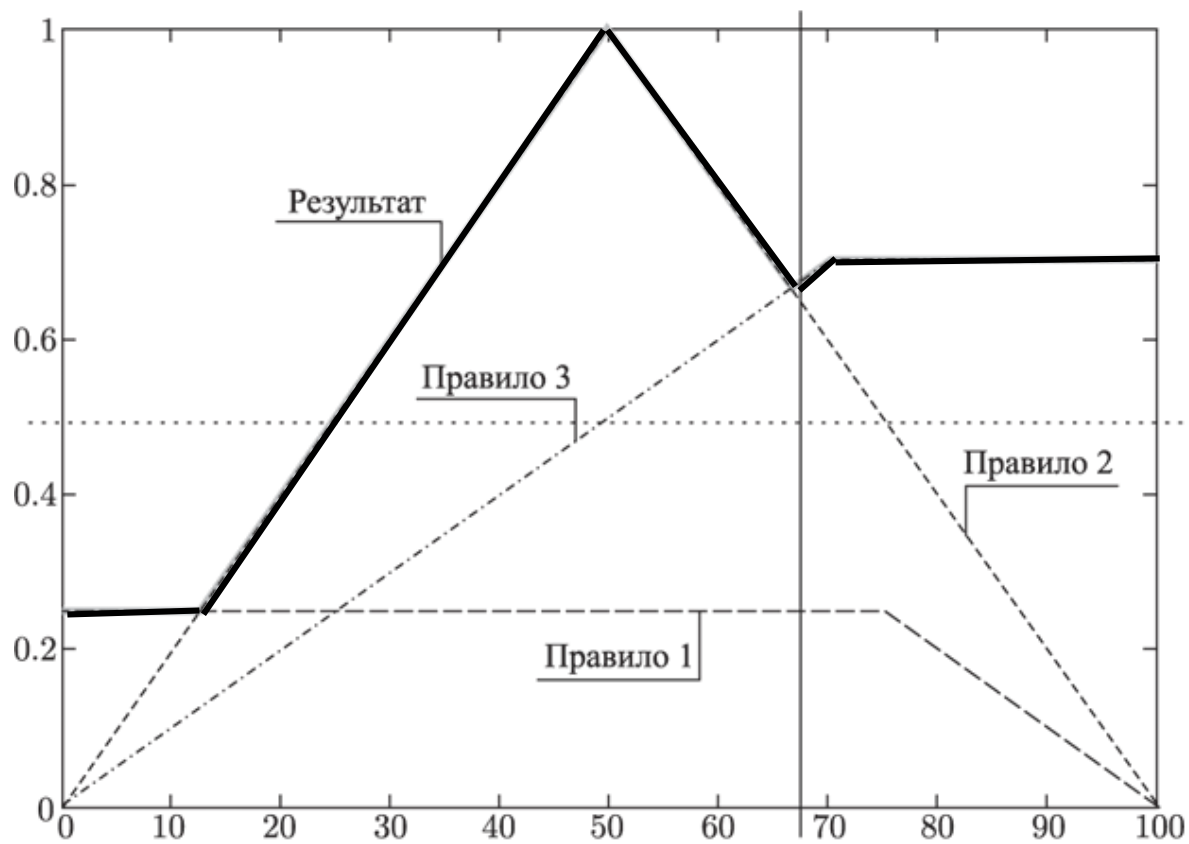


Рис. 7.

Полученную функцию принадлежности уже можно считать результатом. Это новый терм выходной переменной Давление. Его функция принадлежности говорит о степени уверенности в значении давления при заданных значениях входных параметров и использовании правил, определяющих соотношение входных и выходных переменных.

Обычно необходимо какое-то конкретное числовое значение. Для его получения используется этап дефаззификации, т.е. получения конкретного значения из универса по заданной на нем функции принадлежности.

Существует множество методов дефаззификации, но в нашем случае достаточно метода первого максимума. Применяя его к полученной функции принадлежности, получаем, что значение давления – 50.

Таким образом, если мы знаем, что температура равна 85, а расход рабочего вещества – 3,5, то можем сделать вывод, что давление в реакторе равно примерно 50.